# Base de Dados

1

# SQL- Subqueries

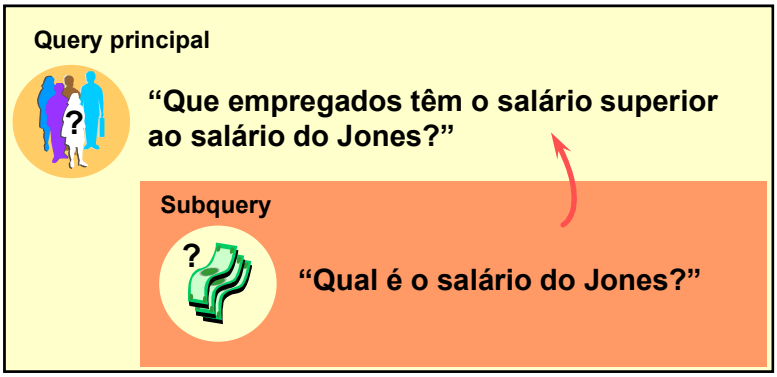




2

# Usar uma Subquery para Resolver um problema

- "Quem tem um salário superior ao do Jones?"






Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# Subqueries

```
SELECT   select_list
FROM     table
WHERE    expr operator
                  (SELECT      select_list
                  FROM         table);
```

- A subquery (query interior) executa uma vez antes da query principal.
- O resultado da subquery é usado pela query principal (query exterior).



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

## Usar uma Subquery

```
SQL> SELECT nome
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal >
  4                (SELECT sal
  5                 FROM   emp
  6                 WHERE  nome='Jones');
```

2975

```
NOME
----------
KING
FORD
SCOTT
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



## Guias para Usar Subqueries

- Incluir as subqueries em parenteses.
- Colocar as subqueries do lado direito do operador de comparação.
- Não acrescentar uma clausula ORDER BY a uma subquery. (antes do Oracle 8i)
- Usar operadores de linha única com subqueries de linha única.
- Usar operadores de várias linhas com subqueries de várias linhas.



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# Tipos de Subqueries

**Subquery de linha única**




**Subquery de várias linhas**




**Subquery de várias colunas**










# Subqueries de Linha Única

- Devolvem somente uma linha
- Usam operadores de comparação de linha única

| Operador | Significado |
|---|---|
| = | Igual a |
| > | Maior do que |
| >= | Maior ou igual a |
| < | Menor do que |
| <= | Menor ou igual a |
| <> | Diferente de |

# Executar Subqueries de Linha Única

```
SQL> SELECT   nome, funcao
  2  FROM     emp
  3  WHERE    funcao =
  4                   (SELECT     funcao
  5                   FROM        emp
  6                   WHERE       nemp = 7369)
  7  AND      sal >
  8                   (SELECT     sal
  9                   FROM        emp
 10                   WHERE       nemp = 7876);
```

CONTADOR

1100

```
NOME       FUNCAO
---------- ---------
MILLER     CONTADOR
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# Usar Funções de Grupo numa Subquery

```
SQL> SELECT   nome, funcao, sal
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal =
  4                   (SELECT     MIN(sal)
  5                   FROM        emp);
```

800

```
NOME       FUNCAO          SAL
---------- --------- ---------
SMITH      CONTADOR        800
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# Clausula HAVING com Subqueries

- O Oracle Server executa primeiro as subqueries.
- O Oracle Server devolve os resultados para a clausula HAVING da query principal.

```
SQL> SELECT       ndep, MIN(sal)
  2  FROM         emp
  3  GROUP BY     ndep
  4  HAVING       MIN(sal) >
  5                          (SELECT    MIN(sal)
  6                          FROM       emp
  7                          WHERE      ndep = 20);
```

800



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# O que está Errado com esta Instrução?

```
SQL> SELECT nemp, nome
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal =
  4                 (SELECT   MIN(sal)
  5                 FROM      emp
  6                 GROUP BY  ndep);
```

```
ERROR:
ORA-01427: single-row subquery returns more than
one row

no rows selected
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# O que está Errado com esta Instrução?

```
SQL> SELECT nemp, nome
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal =
  4                (SELECT   MIN(sal)
  5                FROM      emp
  6                GROUP BY  ndep);
```

Operador de linha única com subquery de várias linhas

```
ERROR:
ORA-01427: single-row subquery returns more than
one row

no rows selected
```



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27



# Esta Instrução Trabalhará?

```
SQL> SELECT nome, funcao
  2  FROM   emp
  3  WHERE  funcao =
  4                (SELECT funcao
  5                FROM    emp
  6                WHERE   nome='SMYTHE');

no rows selected
```

A Subquery não devolve valores



Fernanda Brito Correia DEIS/ISEC/UPC – BD – 26/27

# Subqueries de Várias Linhas

- Devolve mais do que uma linha
- Usa operadores de comparação de várias linhas

| Operador | Significado |
|---|---|
| IN | Igual a qualquer membro da lista |
| ANY | Compara o valor com cada valor devolvido pela subquery |
| ALL | Compara o valor com todos os valores devolvidos pela subquery |





# Usar o Operador ANY em Subqueries de Várias Linhas

```
SQL> SELECT   nemp, nome, funcao
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal < ANY
  4                   (SELECT   sal
  5                   FROM      emp
  6                   WHERE     funcao = 'CONTADOR')
  7  AND      funcao <> 'CONTADOR';
```

1300, 1100, 800, 950

```
     NEMP NOME       FUNCAO
--------- ---------- ---------
     7654 MARTIN     VENDEDOR
     7521 WARD       VENDEDOR
```

<ANY significa menor do que o máximo

>ANY significa mais do que o mínimo

=ANY é equivalente a IN

# Usar o Operador ALL em Subqueries de Várias Linhas



```
SQL> SELECT   nemp, nome, funcao
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal > ALL
  4                  (SELECT       avg(sal)
  5                  FROM          emp
  6                  GROUP BY      ndep);
```

1566.6667
2175
2916.6667

```
    NEMP  NOME       FUNCAO
--------- ---------- ----------
     7839 KING       PRESIDENTE
     7566 JONES      GESTOR
     7902 FORD       ANALISTA
     7788 SCOTT      ANALISTA
```

>ALL significa maior do que o máximo

<ALL significa menor do que o mínimo







# Resumo

- As Subqueries são úteis quando uma query é baseada em valores desconhecidos.



```
SELECT   select_list
FROM     table
WHERE    expr operator
                   (SELECT select_list
                   FROM    table);
```



